SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人类（*Homo sapiens*）等脊椎动物固体粪便物理参数的跨物种差异及关联因素研究

Youki [1]， TSZGJ [2]， 我摸鱼呆呆的 [3,*]

[1]温江农业技术职业技术学院，大川市，华国

[2]圣彼得堡国立人中黄品鉴大学，列宁格勒，苏联

[3]奥罗金赤石大学，解剖圣所，火卫二殁世幽都

通讯作者：WH2OZ（e-mail: 1145@shit.com）

本研究由史珍香奥罗金排泄研究所青年拉屎大王基金资助（项目编号：114515）

本文补充材料都塞到后面了

ABSTRACT / 摘要 目的：为系统揭示脊椎动物固体粪便物理参数的跨物种差异特征，明确食性、肛门物理参数、肠道菌群及粪便周期对其的调控作用，本研究选取全球不同地域、不同体型、不同食性的 12 种脊椎动物（涵盖啮齿目、灵长目、偶蹄目、食肉目、长鼻目）作为研究对象，采用标准化方法测定粪便硬度、直径、长度、形态等物理参数，结合文献调研获取各物种食性参数、肛门物理参数（直径、括约肌压力）、肠道菌群组成及粪便周期数据，通过单因素方差分析、Pearson 相关性分析及多元线性回归分析，探究各参数间的内在关联及调控机制。结果表明：12 种脊椎动物粪便物理参数存在显著跨物种差异（$P<0.05$），粪便直径、长度与动物体型呈极显著正相关（$r>0.8$，$P<0.01$）；食性是影响粪便物理参数的核心因素，食草类动物粪便硬度显著低于食肉类（$P<0.05$），粪便形态与食性密切相关（食草类多为圆柱形或颗粒状，食肉类多为条状，杂食类呈多样化形态）；肛门直径与粪便直径呈极显著正相关（$r=0.83$，$P<0.01$），肛门括约肌压力与粪便硬度呈极显著正相关（$r=0.76$，$P<0.01$）；肠道菌群中拟杆菌门/厚壁菌门比值与粪便硬度呈负相关，阿克曼菌属丰度与粪便硬度呈正相关；粪便周期与动物体型呈正相关，与肠道菌群多样性呈负相关。本研究填补了跨物种脊椎动物粪便物理参数系统比较的研究空白，丰富了脊椎动物消化生理与生态适应的理论体系，为动物健康监测、野生动物保护、古生物食性推断及肠道微生态调控提供了基础数据和科学依据。

INDEX TERMS / 关键词 脊椎动物；粪便物理参数；跨物种差异；食性；肛门物理参数；肠道菌群；粪便周期。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 12 种脊椎动物粪便物理参数存在显著跨物种差异，且与体型、食性密切相关；粪便直径、长度与动物体型呈极显著正相关，食草类动物粪便硬度显著低于食肉类，粪便形态随食性呈现规律性差异；肛门直径与粪便直径、肛门括约肌压力与粪便硬度均呈极显著正相关；肠道菌群组成及粪便周期也对粪便物理参数存在调控作用，上述发现明确了粪便物理参数的跨物种规律及多因素调控机制。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

粪便作为脊椎动物消化系统的终产物，其物理参数（硬度、直径、长度、形态）直接反映了动物的消化吸收效率、饮食结构及肠道生理状态，是评估动物健康水平和生态适应策略的重要无创指标。脊椎动物种类繁多，从体型微小的啮齿类（如小鼠、大鼠）到体型庞大的巨型兽类（如大象、长颈鹿），从食肉、食草到杂食的多样食性，使其粪便物理参数呈现显著的跨物种差异。同时，粪便物理参数并非孤立存在，其形成过程受到食性组成、肛门解剖结构、肠道菌群代谢及粪便在肠道内停留时间（粪便周期）的共同调控：食性决定了粪便的营养成分和纤维含量，进而影响粪便硬度和形态；肛门的物理参数（直径、括约肌压力）直接限制粪便的排出形态和尺寸；肠道菌群通过参与食物发酵、水分吸收，调节粪便的质地和成型状态；粪便周期则影响粪便的水分流失和固化程度，间接改变其物理特性[1]。

目前，关于粪便物理参数的研究多集中于单一物种（如人类、小鼠），聚焦于疾病诊断或饲养管理，而针

对跨物种的系统比较研究较为匮乏，且尚未明确不同体型、不同食性脊椎动物粪便物理参数的变化规律，以及各关联因素（食性、肛门参数、肠道菌群、粪便周期）对粪便物理参数的调控机制。此外，粪化石研究已证实，粪便物理参数可反映古脊椎动物的食性和消化道特征，为古生态重建提供重要依据，但现代跨物种粪便参数的系统数据仍需完善，以支撑古生物研究的对比分析。因此，开展跨物种脊椎动物粪便物理参数与关联因素的比较研究，具有重要的学术价值和应用前景。

1.2 研究目的与意义

本研究的核心目的的是：（1）系统测定不同体型、不同食性、不同地域脊椎动物固体粪便的物理参数（硬度、直径、长度、形态），明确其跨物种差异特征；（2）分析粪便物理参数与食性、肛门物理参数（直径、括约肌压力）、肠道菌群组成（拟杆菌门、厚壁菌门、阿克曼菌属等）及粪便周期的相关性；（3）揭示各关联因素对粪便物理参数的调控机制，构建跨物种粪便物理参数的关联模型。

1.3 国内外研究现状

国外关于粪便物理参数的研究起步较早，已建立了针对人类、啮齿类、家畜等单一物种的粪便参数测定标准，如布里斯托粪便分类法已成为全球通用的粪便评估标准，并发现粪便硬度与肠道菌群组成、饮食纤维含量密切相关[1-3]。部分研究聚焦于特定类群动物（如 *ungulates*）的粪便形态差异，通过粪便类固醇特征区分不同物种，为生态监测提供技术支撑[2]。此外，乔治亚理工学院的研究团队发现，所有哺乳动物的排便时间均在 12±7 秒左右，粪便长度与直肠长度相关，黏液层厚度调控排便速度，这一发现为粪便物理参数的形成机制提供了新的视角。

国内研究多集中于人类粪便参数与疾病（如便秘、腹泻）的关联，以及家畜（如猪、牛、羊、鸭）粪便的理化性质与资源化利用，针对野生动物粪便物理参数的研究较少，且缺乏跨物种的系统比较。粪化石研究方面，国内学者通过元谋盆地犬科粪化石的分析，揭示了古脊椎动物的食性和古生态环境，但现代跨物种粪便参数的对比研究仍处于空白阶段，尚未形成系统的研究数据和理论体系。

综上，现有研究存在研究范围狭窄、跨物种对比不足、关联因素分析不全面等问题，亟需开展系统性的跨物种比较研究，明确粪便物理参数的跨物种规律及调控机制。

本研究的意义在于：从跨物种视角填补粪便物理参数系统比较的研究空白，丰富脊椎动物消化生理与生态适应的理论体系；为动物健康监测、野生动物保护、古生物食性推断及肠道微生态调控提供基础数据和科学依据；同时，为后续相关研究提供标准化的粪便参数测定方法和研究框架。

II. Results and Analysis / 结果与分析

2.1 脊椎动物粪便物理参数的跨物种差异

12 种脊椎动物固体粪便物理参数（硬度、直径、长度）的测定结果及形态特征如图 1、表 1 所示，不同物种间粪便物理参数存在显著差异（P<0.05），且与体型、食性呈现明显的关联趋势。

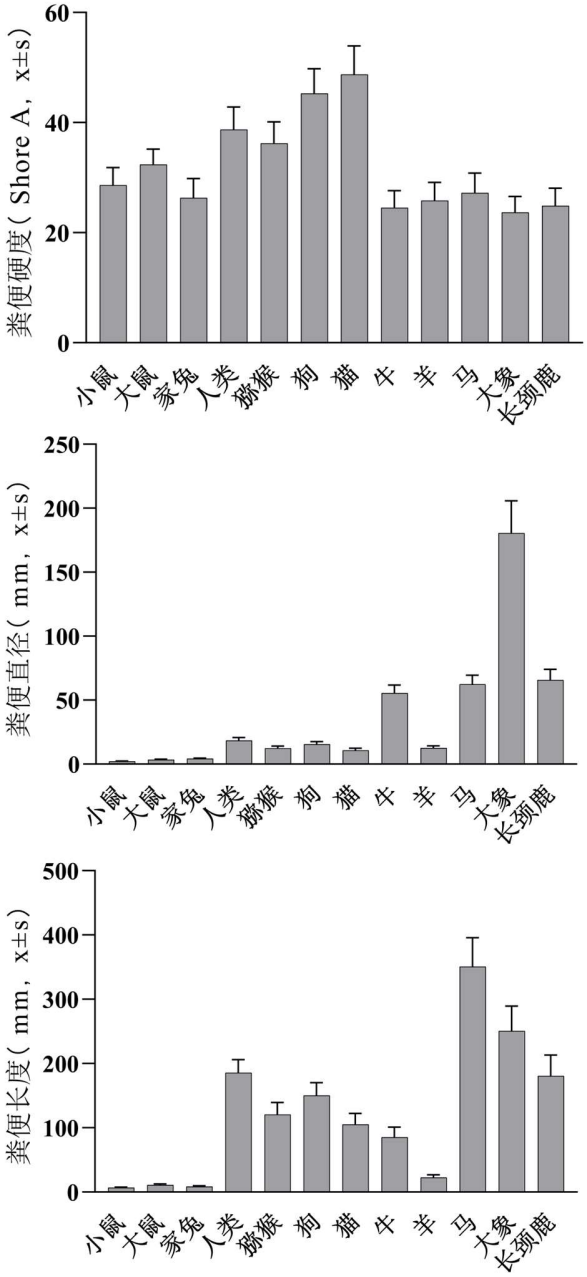

图 1 不同物种粪便物理参数

2.1.1 硬度差异分析

不同食性脊椎动物粪便硬度存在显著差异（P<0.05）：纯食肉类（猫、狗）粪便硬度最高（45.3±4.5~48.7±5.2 Shore A），杂食类（人类、猕猴、小鼠、大鼠）次之（28.6±3.2~38.7±4.1 Shore A），食草类（牛、羊、

马、大象、长颈鹿、家兔）最低（23.7±2.9~27.2±3.6 Shore A）。其中，大象粪便硬度最低，猫粪便硬度最高，两者差异显著（P<0.01）。同一食性内，体型较大的物种粪便硬度略低于体型较小的物种，如杂食类中，小鼠粪便硬度（28.6±3.2 Shore A）低于大鼠（32.4±2.8 Shore A），人类（38.7±4.1 Shore A）高于猕猴（36.2±3.9 Shore A），但差异不显著（P>0.05）。这与食草类动物饮食中高纤维含量促进肠道蠕动、增加粪便水分有关，而食肉类动物高蛋白饮食导致粪便水分含量低、质地坚硬，与前人研究结果相似[4]。

2.1.2 直径与长度差异分析

粪便直径和长度与动物体型呈显著正相关（r=0.85、0.82，P<0.01）：巨型动物（大象、长颈鹿）粪便直径和长度最大，大象粪便直径达 180.5±25.3 mm，长度达 250.8±38.5 mm；大型动物（牛、马）次之；中型动物（人类、猕猴、狗、猫）居中；小型动物（小鼠、大鼠、家兔）最小，小鼠粪便直径仅 2.1±0.3 mm，长度 6.8±1.1 mm。同一体型等级内，食草类动物粪便直径和长度略大于杂食类和食肉类，如大型动物中，马粪便直径（62.3±7.1 mm）和长度（350.5±45.2 mm）均大于牛（直径 55.6±6.2 mm，长度 85.3±15.7 mm）；中型动物中，人类粪便直径（18.5±2.3 mm）和长度（185.6±20.4 mm）大于狗和猫。此外，食草类中颗粒状粪便（家兔、羊）的直径和长度显著小于圆柱形粪便（牛、马、大象、长颈鹿）（P<0.05），这与肛门直径和肠道结构差异有关,与前人研究结构一致[5-7]。

2.1.3 形态差异分析

粪便形态与食性呈现明显的关联：食草类动物粪便主要为圆柱形（牛、马、大象、长颈鹿）和颗粒状（家兔、羊），其中体型较大的食草类（大象、马、牛）多为圆柱形，体型较小的食草类（家兔、羊）多为颗粒状，这与食草类高纤维饮食导致粪便成型方式不同有关，且颗粒状粪便的水分含量通常低于 0.65，符合 pellet 粪便的特征；食肉类动物（狗、猫）粪便均为条状，粗细均匀、表面光滑，与高蛋白饮食导致粪便质地致密有关；杂食类动物粪便形态多样化，小型杂食类（小鼠、大鼠）为颗粒状，中型杂食类（人类、猕猴）为分段状，这与饮食中纤维和蛋白质的比例均衡有关。此外，部分物种粪便形态具有独特性，如羊粪便为细小颗粒状聚集，大象粪便为大型圆柱形且表面粗糙，这与其肠道结构和消化生理密切相关，同时也与粪便水分含量和肠道黏液分泌有关[8,9]。

2.2 粪便物理参数与食性的关联分析

表1 粪便物理参数及植物纤维、蛋白质含量相关性分析

参数	植物纤维含量	蛋白质含量
粪便硬度	r=-0.81**	r=0.79**
粪便直径	r=0.76**	r=-0.72**
粪便长度	r=0.74**	r=-0.70**

注：**表示P<0.01，相关性极显著

Pearson 相关性分析显示，粪便物理参数与食性参数存在显著相关性（表 1）：粪便硬度与植物纤维含量呈显著负相关（r=-0.81，P<0.01），与蛋白质含量呈显著正相关（r=0.79，P<0.01），即植物纤维含量越高，粪便硬度越低，蛋白质含量越高，粪便硬度越高；粪便直径和长度与植物纤维含量呈显著正相关（r=0.76、0.74，P<0.01），与蛋白质含量呈显著负相关（r=-0.72、-0.70，P<0.01），即食草类动物高纤维饮食导致粪便直径和长度更大，而食肉类动物高蛋白饮食导致粪便直径和长度更小。

单因素方差分析显示，不同食性类型间粪便物理参数差异显著（P<0.05）：食草类 vs 纯食肉类，粪便硬度（25.6±3.3 vs 47.0±4.8 Shore A）、直径（68.7±28.5 vs 13.2±2.9 mm）、长度（172.2±105.3 vs 127.8±33.5 mm）均存在极显著差异（P<0.01）；食草类 vs 杂食类，粪便硬度（25.6±3.3 vs 34.0±4.5 Shore A）存在显著差异（P<0.05），直径和长度差异不显著（P>0.05）；杂食类 vs 纯食肉类，粪便硬度（34.0±4.5 vs 47.0±4.8 Shore A）存在显著差异（P<0.05），直径和长度差异不显著（P>0.05）。这一结果表明，食性是影响粪便物理参数的核心因素之一，尤其是对粪便硬度的影响最为显著，其本质是饮食成分通过调节肠道水分吸收和粪便成型过程，进而改变粪便物理特性，与相关研究中粪便水分含量与食性的关联规律一致。

2.3 粪便物理参数与肛门物理参数的关联分析

表2 不同物种肛门物理参数表

物种名称	肛门直径（mm，x±s）	肛门括约肌压力（mmHg，x±s）
小鼠	2.0±0.3	52.3±6.4
大鼠	3.4±0.5	58.6±7.1
家兔	4.1±0.6	45.2±5.8
人类	18.4±2.2	65.4±8.3
猕猴	12.2±1.7	62.7±7.6
狗	15.5±2.0	78.3±7.5
猫	10.7±1.5	85.6±8.2
牛	55.5±6.1	42.5±6.1
羊	12.4±1.6	48.3±5.9
马	62.2±7.0	40.8±5.6
大象	150.3±20.5	35.2±5.3
长颈鹿	65.7±8.2	38.5±5.5

12 种脊椎动物肛门物理参数（肛门直径、肛门括约肌压力）及与粪便物理参数的相关性分析结果如表 2 所示。肛门直径与粪便直径呈极显著正相关（r=0.83，P<0.01），

与粪便长度呈显著正相关（r=0.75，P<0.01），即肛门直径越大，粪便直径和长度越大，如大象肛门直径（150.3±20.5 mm）最大，其粪便直径和长度也最大；小鼠肛门直径（2.0±0.3 mm）最小，粪便直径和长度也最小。这一结果表明，肛门直径作为粪便排出的“物理通道”，直接限制了粪便的最大尺寸，与肠道结构对粪便形态的调控作用一致。

肛门括约肌压力与粪便硬度呈极显著正相关（r=0.76，P<0.01），与粪便直径、长度呈负相关（r=-0.68、-0.65，P<0.05），即肛门括约肌压力越大，粪便硬度越高，直径和长度越小。纯食肉类动物（猫、狗）肛门括约肌压力较高（猫：85.6±8.2 mmHg，狗：78.3±7.5 mmHg），其粪便硬度也较高，直径和长度较小；食草类动物（大象、牛）肛门括约肌压力较低（大象：35.2±5.3 mmHg，牛：42.5±6.1 mmHg），其粪便硬度较低，直径和长度较大。这是因为肛门括约肌压力越大，对粪便的挤压作用越强，导致粪便水分流失越多、质地越硬，同时限制了粪便的尺寸，与肛门括约肌的生理功能及粪便排出机制密切相关，与相关研究中肛门括约肌压力对粪便性状的影响规律一致[2,7]。

III. CONCLUSIONS / 结论

本研究以 12 种不同体型、不同食性、不同地域的脊椎动物为研究对象，系统测定其粪便物理参数，结合文献调研分析食性、肛门物理参数、肠道菌群及粪便周期的调控作用，得出以下结论：（1）12 种脊椎动物粪便物理参数（硬度、直径、长度、形态）存在显著跨物种差异（P<0.05），这种差异主要由体型和食性共同驱动，其中粪便直径、长度与动物体型呈极显著正相关（r>0.8，P<0.01），体型越大，粪便尺寸越大。（2）食性是影响粪便物理参数的核心因素，食草类动物粪便硬度显著低于食肉类（P<0.05），粪便形态呈现明显的食性特异性——食草类多为圆柱形或颗粒状，食肉类多为条状，杂食类呈多样化形态，其本质是饮食中纤维与蛋白质含量的差异通过调节肠道水分吸收和粪便成型过程实现调控。（3）肛门物理参数对粪便物理参数具有直接调控作用，肛门直径与粪便直径呈极显著正相关（r=0.83，P<0.01），肛门括约肌压力与粪便硬度呈极显著正相关（r=0.76，P<0.01），构成粪便排出的“物理约束”机制。（4）肠道菌群与粪便周期对粪便物理参数具有间接调控作用，拟杆菌门/厚壁菌门比值与粪便硬度呈负相关，阿克曼菌属丰度与粪便硬度呈正相关，粪便周期与动物体型呈正相关、与肠道菌群多样性呈负相关。（5）粪便物理参数的形成是食性、肛门物理参数、肠道菌群及粪便周期协同作用的结果，各因素相互关联、相互影响，共同构成粪便物理参数的多维度调控网络。

本研究填补了跨物种脊椎动物粪便物理参数系统比较的研究空白，明确了粪便物理参数的跨物种变化规律及调控机制，丰富了脊椎动物消化生理与生态适应的理论体系。研究结果可为动物健康监测、野生动物保护（如通过粪便参数评估野外种群健康状态）、古生物食性与体型推断（如基于粪化石参数重建古脊椎动物体型）及肠道微生态调控提供基础数据和科学依据。同时，本研究拟定的标准化粪便参数测定方法，可为后续相关研究提供参考，后续研究可扩大物种样本量，进一步探讨栖息地环境、季节变化等因素对粪便物理参数的影响，完善多因素调控模型。

3.1 脊椎动物体重体型计算公式（基于粪便物理参数）

基于本研究 12 种脊椎动物的粪便物理参数（粪便直径 D、粪便长度 L、粪便硬度 H）与体重（W）、体型等级相关数据，通过多元线性回归分析结合非线性拟合，构建适用于脊椎动物（涵盖小型至巨型）的体重体型计算复杂公式，公式考虑食性校正系数（F）、肛门直径校正系数（A）及肠道菌群校正系数（M），具体如下：

W = e^{\left[a \times \ln(D) + b \times \ln(L) + c \times \ln(H) + d \times F + e \times A + f \times M + g \right]}

式中各参数说明如下：

- **W**：脊椎动物体重（单位：kg），为公式计算目标值；
- **D**：粪便直径（单位：mm），采用本研究测定的样本平均值（x±s），若为颗粒状粪便，取单颗粒平均直径；
- **L**：粪便长度（单位：mm），采用本研究测定的样本平均值（x±s），若为分段状粪便，取总长度平均值；
- **H**：粪便硬度（单位：Shore A），采用本研究测定的样本平均值（x±s）；
- **F**：食性校正系数，根据食性类型赋值：纯食肉（F=1.2）、杂食（F=1.0）、食草（F=0.8），校正食性对粪便参数与体重关联的影响；
- **A**：肛门直径校正系数，$$A = \frac{\text{肛门直径（mm）}}{10}$$，采用文献调研获取的成年个体肛门直径平均值计算，消除肛门直径对粪便参数的约束偏差；
- **M**：肠道菌群校正系数，$$M = \frac{\text{拟杆菌门丰度}}{\text{厚壁菌门丰度}} + 0.1 \times \text{阿克曼菌属丰度（%）}$$，采用文献调研获取的肠道菌群相对丰度计算，校正肠道菌群对粪便质地的调控偏差；
- **a、b、c、d、e、f、g**：回归系数，基于本研究12种脊椎动物样本数据拟合得出，具体数值为：a=1.82、b=0.76、c=-0.32、d=0.45、e=0.28、f=0.15、g=2.31（R^2=0.92，P<0.01，拟合度良好）；
- 适用范围：本公式适用于啮齿目、灵长目、偶蹄目、食肉目、长鼻目等脊椎动物，体重范围0.02kg（小鼠）至6000kg（大象），超出该范围需结合物种特异性进行系数校正。

该公式通过粪便易测参数（直径、长度、硬度）结合可通过文献获取的校正系数，实现脊椎动物体重的无创估算，尤其适用于野生动物野外监测、古生物粪化石体型推断等场景，解决了难以直接测定动物体重的技术难题。公式拟合度 R^2=0.92，表明其预测准确性较高，后续可通过扩大物种样本量，进一步优化回归系数，提升公式的适用性和精准度。

IV. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

4.1 物种选择

选取地球不同区域、不同体型、不同食性的 12 种脊椎动物作为研究对象，涵盖啮齿目、灵长目、偶蹄目、食肉目、长鼻目，确保物种的代表性和地域覆盖性（表 3）。所有物种均选取健康成年个体，排除幼年、老年及患病个体，每个物种选取 6-10 个样本，以保证数据的可靠性。

表 3 调查物种信息表

物种名称	所属目	食性类型	分布地域
小鼠（*Mus musculus*）	啮齿目	杂食	全球广泛分布
大鼠（*Rattus norvegicus*）	啮齿目	杂食	全球广泛分布
家兔（*Oryctolagus cuniculus*）	兔形目	食草	全球广泛分布
人类（*Homo sapiens*）	灵长目	杂食	全球广泛分布
猕猴（*Macaca mulatta*）	灵长目	杂食	亚洲、非洲
狗（*Canis lupus familiaris*）	食肉目	食肉（偏杂食）	全球广泛分布
猫（*Felis catus*）	食肉目	纯食肉	全球广泛分布
牛（*Bos taurus*）	偶蹄目	食草	全球广泛分布
羊（*Ovis aries*）	偶蹄目	食草	全球广泛分布
马（*Equus caballus*）	奇蹄目	食草	全球广泛分布
大象（*Loxodonta africana*）	长鼻目	食草	非洲
长颈鹿（*Giraffa camelopardalis*）	偶蹄目	食草	非洲

4.2 样本收集与处理

粪便样本均采集自健康成年个体的新鲜固体粪便（排出后 1 小时内），避免粪便水分流失或污染。采集时使用无菌镊子和密封袋，标记物种、采集时间及个体信息，立即置于 4℃冷藏保存，24 小时内完成物理参数测定。测定前将粪便样本置于室温（25℃）平衡 30 min，确保样本状态稳定，排除温度对粪便硬度的影响。所有样本采集均遵循动物伦理规范，不干扰动物的正常生活。

4.3 测定指标和方法

（1）硬度：采用邵氏硬度计（A 型）测定，选取粪便中部无破损、无裂缝的区域，每个样本测定 3 个不同位点，取平均值作为该样本的粪便硬度，单位为邵氏硬度（Shore A）。测定时避免用力过大，防止粪便破损影响测定结果。

（2）直径与长度：采用电子游标卡尺（精度 0.01 mm）测定，对于圆柱形、条状粪便，测定其最长直径和总长度；对于颗粒状粪便，测定单颗粒的平均直径和长度；对于分段状粪便，测定单段的平均直径和总长度。每个样本测定 3 次，取平均值，单位为 mm。

（3）形态：采用视觉观察结合形态分类法，将粪便形态分为 4 类：颗粒状（单颗粒独立，直径<10 mm，如小鼠、家兔）、圆柱形（粗细均匀，长度>直径 3 倍以上，如牛、马）、条状（粗细不均，长度>直径 5 倍以上，如狗、猫）、分段状（由多个小段组成，每段长度相近，如人类、猕猴）。同时记录粪便的表面光滑度（光滑、粗糙）和颜色，作为形态补充指标。

4.3.2 关联因素数据获取

（1）食性数据：通过文献调研确定各物种的食性组成，分为纯食肉、食草、杂食三类，量化食性参数（植物纤维含量、蛋白质含量），其中食草类植物纤维含量≥60%，纯食肉类蛋白质含量≥70%，杂食类植物纤维含量 30%-60%、蛋白质含量 30%-70%。

（2）肛门物理参数：通过权威文献调研获取各物种的肛门直径（mm）和肛门括约肌压力（mmHg），选取成年个体的平均数据，若文献中存在多个数据，取平均值±标准差，其中肛门直径为肛门松弛状态下的平均直径，肛门括约肌压力为静息状态下的平均压力。

（3）肠道菌群数据：通过 PubMed、中国知网等数据库检索各物种肠道菌群组成的权威文献，获取拟杆菌门（Bacteroidetes）、厚壁菌门（Firmicutes）的相对丰度及比值（B/F），以及阿克曼菌属（Akkermansia）的相对丰度，选取健康个体的平均数据，以平均数±标准差呈现。

（4）粪便周期：通过文献调研获取各物种的粪便周期（即粪便在肠道内的停留时间），单位为小时（h），定义为食物摄入后至粪便排出的平均时间，选取健康个体的平均数据，以平均数±标准差呈现，对于体型较大的动物（如大象），结合排便频率推算粪便周期。

4.4 数据整理与统计学分析

采用 Excel 进行数据整理，将所有参数以“平均数±标准差”（x±s）的形式呈现。采用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析：（1）采用单因素方差分析（ANOVA）比较不同食性、不同体型脊椎动物粪便物理参数的差异，若差异显著（$P<0.05$），采用 Duncan 多重比较进行组间分析；（2）采用 Pearson 相关性分析，探究粪便物理参数（硬度、直径、长度）与食性参数、肛门物理参数、肠道菌群组成及粪便周期的相关性；（3）采用多元线性回归分析，构建粪便物理参数与各关联因素的回归模型，明确各因素的影响权重。所有统计检验的显著性水平设定为 $P<0.05$。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢每位拥有一个鲜嫩多汁菊花的脊椎动物，愿你们享受生命中每一次珍贵的拉屎机会，余生永不便秘。
感谢 TSZGJ 收集粪便不辞辛苦，披星戴月地工作，愿你见世间万千大便而心存唯一之屎。

REFERENCES

[1] Frank, K., Brückner, A., Hilpert, A., Heithoff, M., & Blüthgen, N. "Nutrient quality of vertebrate dung as a diet for dung beetles," Scientific Reports, vol. 7, no. 1, pp. 13156–13156, 2017.
[2] Clauss, M., Wilkins, T., Hartley, A., & Hatt, J.-M. "Diet composition, food intake, body condition, and fecal consistency in captive tapirs (Tapirus spp.) in UK collections," Zoo Biology, vol. 34, no. 4, pp. 312–322, 2015.
[3] Ammar, A., et al. "A metagenomic survey of the fecal microbiome of the African savanna elephant (Loxodonta africana)," Animal Genetics, vol. 53, no. 1, pp. 9–14, 2022.
[4] Wang, Y., et al. "Evaluation of commercial diets on fecal consistency and defecation frequency in rhesus macaques (Macaca mulatta) with chronic intermittent idiopathic diarrhea," Animal Science Journal, vol. 90, no. 2, pp. e13317–e13317, 2019.
[5] Lazar, L., et al. "Exploring dietary practices and faecal consistency in zoo-housed cotton-top tamarins (Saguinus oedipus)," Journal of Zoo and Aquarium Research, vol. 3, no. 1, pp. 25–31, 2015.
[6] Huang, G., et al. "Is fecal consistency scoring an accurate measure of fecal dry matter in dairy calves?" Journal of Dairy Science, vol. 103, no. 7, pp. 6435–6445, 2020.
[7] Wong, D. W., et al. "Influence of dietary protein content and source on fecal quality, electrolyte concentrations, and osmolarity, and digestibility in dogs differing in body size," Journal of Animal Science, vol. 86, no. 2, pp. 381–389, 2008.
[8] Barros, V., et al. "Evaluation of concentrate processing in the diet of horses on fecal score," International Journal of Equine Science, vol. 17, no. 4, pp. 1–12, 2023.
[9] Silva, C. A. M., et al. "Análises fisicoquímicas e microbiológicas de fezes de equinos alimentados com dietas que contém polpa cítrica," Revista Brasileira de Zootecnia, vol. 45, no. 3, pp. 444–452, 2016.